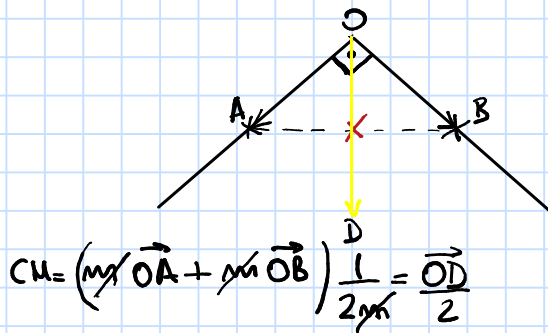
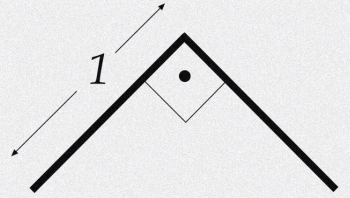


Rispondere alle seguenti domande:

- (a) Un pendolo composto è formato da due aste omogenee identiche di lunghezza unitaria, saldate come mostrato in figura, che possono oscillare rispetto a un asse ad esse ortogonale. Determinare un punto appartenente a una delle aste in modo che, una volta libero di ruotare attorno a un asse orizzontale passante per esso, il sistema possa oscillare con la massima frequenza possibile. Calcolare il corrispondente valore del periodo delle piccole oscillazioni.

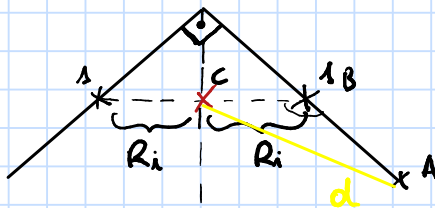


$$f = \frac{1}{T} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{Mgd}} = 2\pi \sqrt{\frac{I_{CM} + d^2}{Mgd}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} \quad \Omega = \frac{2\pi}{T}$$

quando il periodo è minimo la frequenza è massima

Calcolo il periodo e lo minimizzo per trovare la frequenza massima



$$I_{CM} = \sum m_i R_i^2$$

$$I_{CM} = \left(\frac{l}{2} m \left(\frac{\pi}{a} \right) \right)^2 + \left(\frac{l}{2} m \left(\frac{\pi}{a} \right) \right)^2 = \frac{l^2}{a} \frac{(\sqrt{2})^2}{4} + \frac{l^2}{a} \frac{(\sqrt{2})^2}{4} = \frac{l^2}{16} 2 + \frac{l^2}{16} 2 = \frac{l^2}{4} \rightarrow \text{SPAGUATO}$$

$$d^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos \theta$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{l^2}{a} + d^2}{2gd}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{l^2}{8} + d^2}{gd}}$$

Derivo in funzione di d e pongo uguale a zero in modo da trovare d per T minimo

$$T'(d) = 2\pi \frac{1}{2 \sqrt{\frac{l^2}{a} + d^2}} \cdot \frac{(2d)gd + (\frac{l^2}{a} + d^2)}{g^2 d^2} = \frac{1}{\sqrt{\frac{l^2}{a} + d^2}} \frac{2gd^2 + \frac{l^2}{a} + d^2}{g^2 d^2} = \frac{2d^2 + \frac{l^2}{a}}{100d^2} \frac{\pi}{\sqrt{\frac{l^2}{a} + d^2}} = 0$$

Per il periodo minimo $\rightarrow p = d \rightarrow \sqrt{\frac{I_{CM}}{M}} = d$

$I_{CM} = 2 I_{CM}(\text{asta singola})$ perché è simmetrico

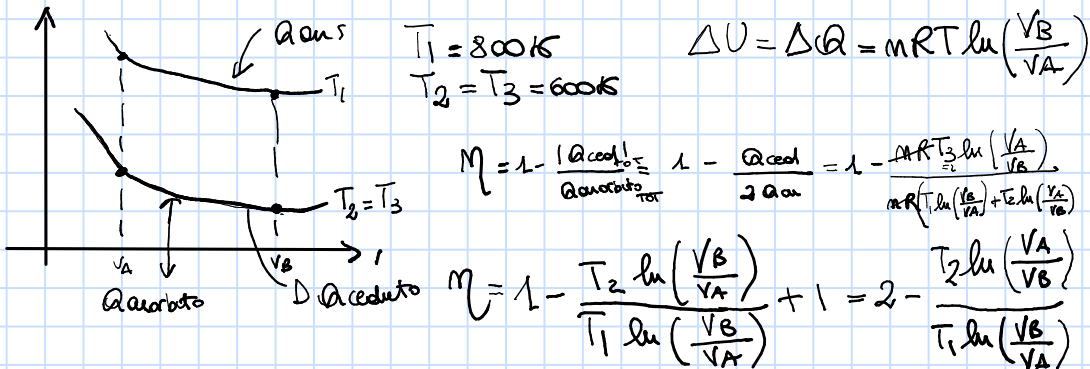
$$I_{CM} = 2 \left(I_{CM} + M \overline{CB}^2 \right) = 2 \left(\frac{M l^2}{12} + M \left(\frac{l}{2} \sin \frac{\pi}{4} \right)^2 \right) = 2 \left(\frac{M l^2}{12} + M \frac{l^2}{8} \right) = \frac{M l^2}{6} + \frac{M l^2}{4} = \frac{5}{12} M l^2$$

$$d = \sqrt{\frac{\frac{5}{12} M l^2}{2M}}$$

- (c) Un gas perfetto compie un ciclo reversibile scambiando calore con tre sorgenti aventi temperature pari rispettivamente a $T_1 = 800 \text{ K}$, $T_2 = 600 \text{ K}$ e $T_3 = 600 \text{ K}$. Sapendo che il gas assorbe la medesima quantità di calore sia alla temperatura T_1 che alla temperatura T_2 e che cede calore solamente alla temperatura T_3 :

(a) disegnare il ciclo nel piano pV;

(b) calcolarne il rendimento e confrontarlo con quello di una macchina reversibile operante tra T_1 e T_3 .



Lo confronto con Carnot: $\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

$\eta_C = \eta$

$(-1) \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = 2 - \frac{T_2 \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)}{T_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)} \cdot T_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) (-1)$

potrebbe essere

$\frac{T_2 \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)}{T_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)} \cdot \frac{1}{T_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)}$

$1 - \frac{T_2}{T_1} \neq 2 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \text{NO}$

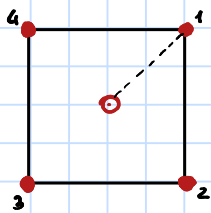
RICOMINCIO

1. Quattro punti materiali, ciascuno di massa m , sono disposti ai vertici di un quadrato di lato a . Il loro momento d'inerzia rispetto ad un asse ortogonale al piano del quadrato e passante per il suo centro è:

[a] $ma^2/4$;

[b] $2ma^2/3$;

~~[c] $2ma^2$.~~



$$I_{z_i} = m_i R_i^2 = m_i \left(\frac{a\sqrt{2}}{2} \right)^2 = m_i \frac{a^2}{2}$$

$$\left(m_i \frac{a^2}{2} \right) \cdot 4 = 2 m_i a^2$$

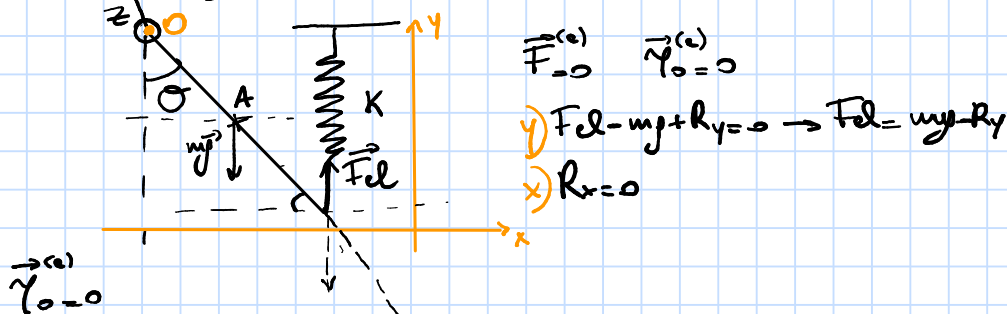
2. Una sbarra di massa m può ruotare liberamente intorno a un asse orizzontale passante per un suo estremo e solidale a un pavimento. Essa è mantenuta ad un angolo ϑ (> 0 e $< \pi/2$) col pavimento da una molla passante per l'estremo libero della sbarretta e disposta verticalmente, di costante elastica K . In tale situazione l'allungamento della molla è:

~~[a] $mg/(2K)$;~~

[b] $mg \cos \vartheta / K$;

[c] $mg/(K \tan \vartheta)$.

$$\vec{R} \quad \delta + \frac{\pi}{2} + \theta = \pi \rightarrow \delta = \pi - \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) \rightarrow \delta = \frac{\pi}{2} - \theta$$



$$\vec{F}_O^{(e)} \quad \vec{\gamma}_O^{(e)} = 0$$

$$y) F_{el} - mg + R_y = 0 \rightarrow F_{el} = mg - R_y$$

$$x) R_x = 0$$

$$\vec{\gamma}_O^{(e)} = 0$$

$$\vec{OA} \times m\vec{g} + \vec{OB} \times \vec{F}_{el} = 0$$

$$-K \frac{l}{2} mg \sin(\theta) + K l F_{el} \sin(\pi - \theta) = 0$$

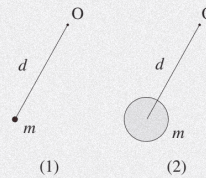
$$K l F_{el} \sin \theta = \frac{l}{2} mg \sin \theta$$

$$-K y mg \theta = \frac{1}{2} mg \sin \theta$$

$$y = -\frac{1}{2} \frac{mg}{K}$$

3. Un pendolo è costituito da una sbarretta rigida di massa trascurabile e lunghezza d , che può ruotare liberamente intorno ad un asse orizzontale passante per un suo estremo, e al cui estremo libero è fissata la massa puntiforme m . La frequenza delle piccole oscillazioni di tale pendolo sia ν . Un altro pendolo è identico al primo, ma la massa puntiforme è stata sostituita da un disco omogeneo, anch'esso di massa m , fissato rigidamente alla sbarretta. La frequenza delle piccole oscillazioni di questo secondo pendolo sia ν' . Si può dire che

- [a] $\nu' > \nu$;
~~[b] $\nu' = \nu$;~~
 [c] $\nu' < \nu$.



4. Due corpi puntiformi, di masse m_1 ed m_2 rispettivamente, sono uniti da un filo di lunghezza l . Al corpo 1 viene applicata una forza costante $\vec{F}$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- [a] il centro di massa rimane fermo e le due masse gli ruotano intorno;
 [b] il centro di massa si muove di moto rettilineo uniforme;
~~[c] il centro di massa si muove di moto accelerato.~~



5. N molecole di un gas perfetto sono in equilibrio termodinamico all'interno di un recipiente di volume V . Il numero medio di molecole contenute nella metà di sinistra del recipiente è:

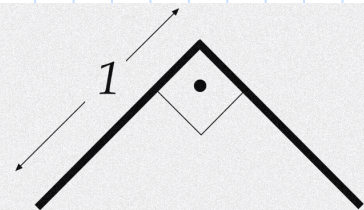
- [a] $N/3$;
~~[b] $N/2$;~~
 [c] il numero dipende dalla temperatura assoluta del gas.

6. Il rendimento massimo di una macchina termica operante tra le temperature di 800°C e 100°C è pari a circa

- ~~[a] 65 %;~~
 [b] 88 %;
 [c] 56 %.

$$100 + 273,15 = 373,15 \quad \eta = 1 - \frac{373,15}{800 + 273,15} = 0,66$$

- (a) Un pendolo composto è formato da due aste omogenee identiche di lunghezza unitaria, saldate come mostrato in figura, che possono oscillare rispetto a un asse ad esse ortogonale. Determinare un punto appartenente a una delle aste in modo che, una volta libero di ruotare attorno a un asse orizzontale passante per esso, il sistema possa oscillare con la massima frequenza possibile. Calcolare il corrispondente valore del periodo delle piccole oscillazioni.



$$f_{\max} \rightarrow T_{\min}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\text{cm}} + d^2}{g}}$$

$$\text{Per } T_{\min} \rightarrow d = \sqrt{\frac{I_{\text{cm}}}{M}}$$

$$I_{\text{cm}} = 2(I_{\text{cm}_1} + md^2)$$

$$I_{\text{cm}} = 2\left(\frac{Ml^2}{12} + M\left(\frac{l}{2}\sin\frac{\pi}{4}\right)^2\right)$$

$$I_{\text{cm}} = 2\left(\frac{Ml^2}{12} + M\left(\frac{l}{2}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\right) = 2\left(\frac{Ml^2}{12} + \frac{Ml^2}{4}\frac{2}{4}\right) = 2\frac{Ml^2}{12} + 2\frac{Ml^2}{16} = \frac{Ml^2}{6} + \frac{Ml^2}{4} = \frac{5}{12}Ml^2$$

$$d = l\sqrt{\frac{5}{12}} \approx 0,645l$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{5}{12}Ml^2}{g\frac{5}{12}l}} = 2\pi \sqrt{\frac{5}{12g}l}$$

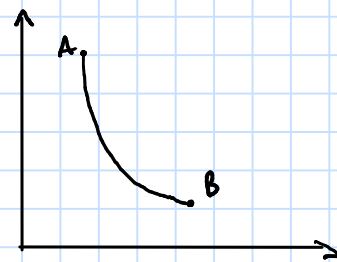
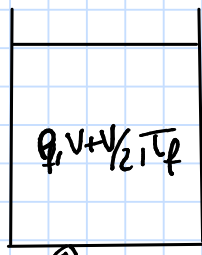
$$C_{M_y} = \frac{\frac{Ml}{2}\frac{l}{2}\cos\frac{\pi}{4} + \frac{Ml}{2}\frac{l}{2}\cos\frac{\pi}{4}}{2Ml} = \frac{\frac{Ml^2}{2}\cos\frac{\pi}{4}}{2Ml} = \frac{l}{2}\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{l\sqrt{2}}{4}$$

$$C_{M_x} = \frac{\frac{Ml}{2}\frac{l}{2}\sin\frac{\pi}{4} - \frac{Ml}{2}\frac{l}{2}\sin\frac{\pi}{4}}{2Ml} = 0$$

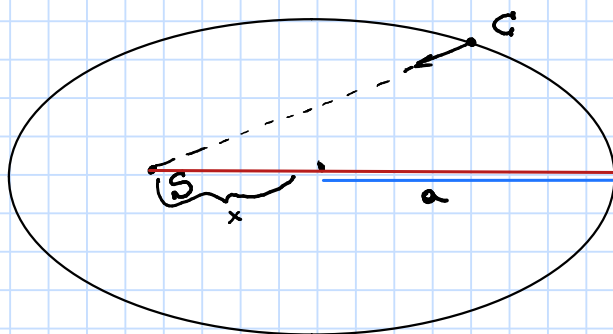
$$d = \sqrt{\frac{\frac{5}{12}Ml^2}{M}} = \sqrt{\frac{5}{12}}l$$

(b) Un cilindro termicamente isolato avente volume V contiene aria alla pressione di 1 atm e alla temperatura di 0°C . Attraverso una valvola viene aggiunto (adiabaticamente) un ulteriore volume di aria, pari a $V/2$, alla temperatura di 273°C , quindi la valvola viene chiusa. Una volta che l'equilibrio termodinamico è nuovamente raggiunto calcolare:

- la nuova temperatura del gas all'interno del cilindro;
- la pressione finale del gas.



(c) La cometa di Halley ha un periodo orbitale di circa 75 anni solari. Dimostrare che la massima distanza della cometa dal Sole è dell'ordine di 35 U.A. [Distanza Terra-Sole ~ 1 U.A.]



$T = 75$ anni solari

$$\frac{a_T^3}{T_T^2} = \frac{a_C^3}{T_C^2}$$

$$a_T \approx 1 \text{ U.A.}$$

$$\frac{1^3}{1^2} = \frac{a^3}{75^2}$$

$$a + x = 35 \text{ U.A.}$$

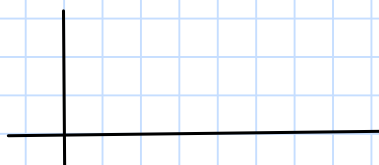
$$a = 35 - x$$

$$1 = \frac{(35-x)^3}{5625} \rightarrow 1 = \frac{35^3 - x^3 - 3 \cdot 35^2 x + 3 \cdot 35 x^2}{5625} = \frac{1225 - x^3 - 2352x + 105x^2}{5625}$$

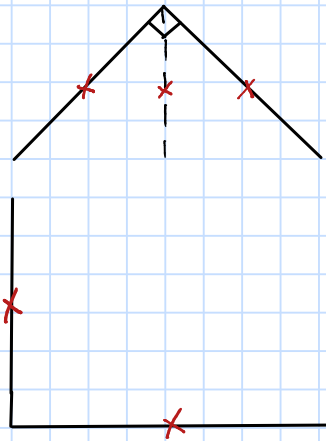
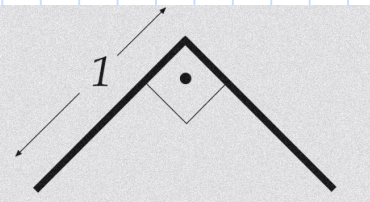
$$1 = \frac{1225 - x^3 - 2352x + 105x^2}{5625} \rightarrow 1 = 0,217 - 0,00017x^3 + 0,0187x^2 - 0,418x$$

$$0,783 = -0,00017x^3 + 0,0187x^2 - 0,418x$$

$$0,00017x^3 + 0,0187x^2 + 0,418x + 0,783 = 0$$



(a) Un pendolo composto è formato da due aste omogenee identiche di lunghezza unitaria, saldate come mostrato in figura, che possono oscillare rispetto a un asse ad esse ortogonale. Determinare un punto appartenente a una delle aste in modo che, una volta libero di ruotare attorno a un asse orizzontale passante per esso, il sistema possa oscillare con la massima frequenza possibile. Calcolare il corrispondente valore del periodo delle piccole oscillazioni.



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{Mgd}{I_z}} = 2\pi \sqrt{\frac{I_{cm} + d^2}{gd}}$$